



PEC1 - Primera prueba de evaluación continua

Presentación

Esta PEC se focaliza en los sistemas básicos de codificación de la información. Es muy importante que se conozca cómo se representa la información dentro de un computador antes de introducir los circuitos combinacionales y secuenciales. La PEC contiene un conjunto de problemas relacionados con los contenidos del Módulo 2.

Competencias

- Saber cómo se representa la información y, en particular, los números de forma digital: números naturales y enteros, tanto en signo y magnitud como en complemento a 2.
- Entender los mecanismos de cambios de base en la representación de números.

Objetivos

- Saber representar un mismo valor numérico en bases diferentes (2,10,16).
- Comprender los conceptos de rango y precisión de los formatos de codificación de la información numérica en un computador, y también los conceptos de desbordamiento y de error de representación.
- Saber representar y operar números naturales en binario.
- Saber representar y operar números enteros en signo y magnitud en base 2.
- Saber representar y operar números enteros en complemento a 2.
- Saber representar y operar números fraccionarios en coma fija.
- Conocer otros tipos de representaciones para almacenar información en un computador.

Recursos

Los recursos que se recomienda utilizar para esta PEC son los siguientes:

Básicos: El módulo 2 de los materiales.

Complementarios: No utilizéis la calculadora para resolver los problemas ya que en el examen no la podréis utilizar.

Criterios de valoración

- Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.
- La valoración está indicada en cada uno de los subapartados



Uso de herramientas de IA

En esta actividad no está permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial.

En el plan docente y en el [web sobre integridad académica y plagio](#) de la UOC encontraréis información sobre qué se considera conducta irregular en la evaluación y las consecuencias que puede tener.

Formato y fecha de entrega

- Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado debéis dirigiros al consultor responsable de vuestra aula.
- Hay que entregar la solución en un fichero PDF utilizando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado.
- Se debe entregar a través de la aplicación de **Entrega de la Actividad** correspondiente del apartado **Contenidos** de vuestra aula.
- La fecha límite de entrega es el **9 de octubre** (a las 24 horas).

Enunciado de la PEC

Ejercicio 1 [20 %]

Dada la secuencia de bits 10111101, indicad a qué número decimal equivale según cada una de las interpretaciones siguientes:

a) [5 %] Si se trata de un número binario natural.

Para pasar de una base b a una base b' , usamos el método basado en el TFN. Por lo tanto, para pasar de base 2 a base 10:

$$\begin{aligned} 10111101_{(2)} &= 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\ &= 128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 1 = 189_{(10)} \end{aligned}$$

b) [5 %] Si se trata de un número binario entero codificado en signo y magnitud.

En este formato, el primer bit es el de signo y para la magnitud quedan 7 bits. Volvemos a aplicar el método basado en el TFN pero con los 7 bits menos significativos, teniendo en cuenta que el primer bit de la izquierda al ser 1 indica que el número es negativo:

$$\begin{aligned} 0111101_{(2)} &= 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\ &= 32 + 16 + 8 + 4 + 1 = 61_{(10)} \text{ aplicando el signo } -61_{(10)} \end{aligned}$$



c) [5 %] Si se trata de un número binario entero codificado en Ca2.

En la representación Ca2 el bit más significativo indica el signo. Para conocer la magnitud de un número negativo codificado en Ca2 aplicamos el TFN considerando que el primer bit es negativo:

$$\begin{aligned} 10111101_{(Ca2)} &= -1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\ &= -128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 1 = -67_{(10)} \end{aligned}$$

d) [5 %] De este último formato (8 bits y codificación en Complemento a 2), ¿cuál es el rango de representación?

Para determinar el rango de representación de un número en Complemento a 2 utilizamos la expresión siguiente:

$$[-2^{n-1}, +2^{n-1}-1], \text{ en nuestro caso: } [-2^7, +2^7-1]$$

Por lo tanto, el rango de representación decimal en este formato es:

$$[-128_{(10)}, +127_{(10)}]$$

Ejercicio 2 [20 %]

a) [5 %] Representad el número $107_{(10)}$ en binario con 8 bits.

Usamos el método de la división entera por 2 para obtener el valor binario de $107_{(10)}$:

$$\begin{array}{rcl} 107 & = & 53 \cdot 2 + 1 \\ 53 & = & 26 \cdot 2 + 1 \\ 26 & = & 13 \cdot 2 + 0 \\ 13 & = & 6 \cdot 2 + 1 \\ 6 & = & 3 \cdot 2 + 0 \\ 3 & = & 1 \cdot 2 + 1 \\ 1 & = & 0 \cdot 2 + 1 \end{array} \quad \uparrow$$

$$107_{(10)} = 1101011_{(2)}$$

Añadimos un 0 a la izquierda para llegar a los 8 bits como nos indica el enunciado.

Así pues, la representación será $107_{(10)} = 01101011_{(2)}$



b) [5 %] Representad el número $-107_{(10)}$ en Complemento a 2 con 10 bits.

La codificación de un número decimal B a Ca2 es el resultado en binario de la operación $2^n - |B|$, donde $|B|$ es el valor absoluto de B . En este caso, nos piden utilizar un formato de 10 bits (n) para representar el resultado. Aplicamos la operación de conversión y vemos que:

$$2^n - |B| = 2^{10} - 107_{(10)}$$

Hagamos la conversión de los dos números decimales a números base 2 mediante el método de la división entera:

$$\begin{array}{rcl} 2^{10} & = & 2^9 \cdot 2 + 0 \\ 2^9 & = & 2^8 \cdot 2 + 0 \\ 2^8 & = & 2^7 \cdot 2 + 0 \\ 2^7 & = & 2^6 \cdot 2 + 0 \\ 2^6 & = & 2^5 \cdot 2 + 0 \\ 2^5 & = & 2^4 \cdot 2 + 0 \\ 2^4 & = & 2^3 \cdot 2 + 0 \\ 2^3 & = & 2^2 \cdot 2 + 0 \\ 2^2 & = & 2^1 \cdot 2 + 0 \\ 2^1 & = & 2^0 \cdot 2 + 0 \\ 2^0 & = & 0 \cdot 2 + 1 \end{array} \quad \uparrow$$

Entonces $2^{10} = 10000000000_{(2)}$

De la misma forma lo haremos con $|107_{(10)}| = 107_{(10)}$

Usamos el método de la división entera por 2 para obtener el valor binario de $107_{(10)}$:

$$\begin{array}{rcl} 107 & = & 53 \cdot 2 + 1 \\ 53 & = & 26 \cdot 2 + 1 \\ 26 & = & 13 \cdot 2 + 0 \\ 13 & = & 6 \cdot 2 + 1 \\ 6 & = & 3 \cdot 2 + 0 \\ 3 & = & 1 \cdot 2 + 1 \\ 1 & = & 0 \cdot 2 + 1 \end{array} \quad \uparrow$$

$107_{(10)} = 1101011_{(2)}$

Para hacer la conversión a Complemento a 2 tenemos que hacer la operación binaria siguiente:

$$2^{10} - |107_{(10)}| = 10000000000_{(2)} - 1101011_{(2)}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \quad \leftarrow 2^{10} \\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\ - \quad 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1 \quad \leftarrow 107_{(10)} \\ \hline 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \quad \leftarrow \text{resultado} \end{array}$$



Así pues, la codificación en Ca2 y 10 bits del valor $107_{(10)}$ es $1110010101_{(Ca2)}$

c) [5 %] Representad el número $132_{(10)}$ en signo y magnitud con 12 bits.

Usamos el método de la división entera por 2 para obtener el valor binario de $132_{(10)}$:

$$\begin{array}{rcl}
 132 & = & 66 \cdot 2 + 0 \\
 66 & = & 33 \cdot 2 + 0 \\
 33 & = & 16 \cdot 2 + 1 \\
 16 & = & 8 \cdot 2 + 0 \\
 8 & = & 4 \cdot 2 + 0 \\
 4 & = & 2 \cdot 2 + 0 \\
 2 & = & 1 \cdot 2 + 0 \\
 1 & = & 0 \cdot 2 + 1
 \end{array}
 \begin{array}{c} \uparrow \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}$$

$$132_{(10)} = 10000100_{(2)}$$

El signo se codifica con el primer bit, que será 1 cuando el signo es negativo, y la magnitud contiene la representación binaria en 11 bits: $00010000100_{(2)}$

Así pues, la representación será $132_{(10)} = 000010000100_{(SM2)}$

d) [5 %] Representad el número $132_{(10)}$ en hexadecimal.

Primero pasamos 132 a base 2 usando el método de la división entera por 2:

$$\begin{array}{rcl}
 132 & = & 66 \cdot 2 + 0 \\
 66 & = & 33 \cdot 2 + 0 \\
 33 & = & 16 \cdot 2 + 1 \\
 16 & = & 8 \cdot 2 + 0 \\
 8 & = & 4 \cdot 2 + 0 \\
 4 & = & 2 \cdot 2 + 0 \\
 2 & = & 1 \cdot 2 + 0 \\
 1 & = & 0 \cdot 2 + 1
 \end{array}
 \begin{array}{c} \uparrow \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}$$

$$132_{(10)} = 10000100_{(2)}$$

Ahora, para pasar de base 2 a base 16 aplicamos el método de cambio de base entre b (2) y b^n (2^4). Así, tenemos que agrupar los dígitos binarios de 4 en 4 y de derecha a izquierda por después transformar cada grupo de 4 bits en un dígito hexadecimal. En consecuencia:

$$132_{(10)} = 0000 \ 1000 \ 0100_{(2)} = 84_{(16)}$$



Ejercicio 3 [40 %]

Dados los números binarios siguientes:

$$A = 11101101$$

$$B = 10011010$$

Realizad las operaciones pedidas según el formato indicado en cada apartado. Mostrad los resultados únicamente en binario (no hay que hacer ninguna conversión a decimal) usando 8 bits, e indicad y justificad en todos los casos si se produce desbordamiento.

- a) [10 %] $A + B$ considerando que los números están codificados en signo y magnitud.

Para sumar dos números con el mismo signo en signo y magnitud realizamos la suma de las magnitudes y añadimos al resultado el signo de los operandos.

Hagamos la suma de las dos magnitudes:

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 1 \ 1 \qquad \leftarrow \text{acarreo} \\
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \quad \leftarrow A \\
 + \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \quad \leftarrow B \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1
 \end{array}$$

Hay desbordamiento. Al sumar dos números en signo y magnitud, si se produce acarreo en la última etapa de la suma de las magnitudes, quiere decir que el resultado no cabe en el formato definido y, por lo tanto, no se puede representar.

- b) [10 %] $A - B$ considerando que los números están codificados en signo y magnitud.

Para restar números codificados en signo y magnitud primero habrá que observar el signo de los números. En este caso, los dos números son negativos.

Al tener B la magnitud menor, la operación es una resta entre la magnitud de A y la magnitud de B .

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \quad \leftarrow A \\
 1 \qquad \qquad 1 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\
 - \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \quad \leftarrow B \\
 \hline
 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1
 \end{array}$$

El resultado obtiene el bit de signo negativo (1) del primer operando.

$$A - B = 11010011_{(SM2)}$$

La resta de dos números negativos **no puede producir nunca desbordamiento.**



- c) [10 %] $A + B$ considerando que los números están codificados en complemento a 2.

La suma de A y B en complemento a 2 se realiza sumando los dos números directamente.

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\
 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1 \quad \leftarrow A_{(Ca2)} \\
 +\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \quad \leftarrow B_{(Ca2)} \\
 \hline
 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \quad \leftarrow \text{resultado}
 \end{array}$$

El resultado de la suma es $10000111_{(Ca2)}$.

En la suma de dos números negativos en complemento a 2, hay desbordamiento cuando el resultado es positivo. Por lo tanto, el resultado es correcto ya que el resultado también es un número negativo y el desbordamiento no se debe tener en cuenta.

- d) [10 %] $A - B$ considerando que los números están codificados en complemento a 2.

La operación de la resta de A y de B en complemento a 2 implica hacer un cambio de signo de B y realizar la suma de A con el resultado.

Para aplicar los cambios de signo al valor B hacemos:

- El complemento bit a bit de $B = 10011010$, se obtiene la cadena de bits: 01100101
- Sumamos 1 al bit menos significativo:

$$\begin{array}{r}
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad 1 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\
 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1 \quad \leftarrow B_{(Ca2)} \\
 + \quad \quad \quad \quad \quad \quad 1 \\
 \hline
 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0 \quad \leftarrow -B_{(Ca2)}
 \end{array}$$

Para realizar la operación pedida en el ejercicio hacemos la operación de suma de $A_{(Ca2)}$ y $-B_{(Ca2)}$

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 1\ \quad 1\ 1 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\
 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1 \quad \leftarrow A_{(Ca2)} \\
 +\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0 \quad \leftarrow -B_{(Ca2)} \\
 \hline
 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \quad \leftarrow \text{resultado}
 \end{array}$$

El resultado es: $01010011_{(Ca2)}$.

El acarreo no se debe tener en cuenta, ya que la suma en complemento a 2 de dos números con signo diferente nunca produce desbordamiento.



Ejercicio 4 [20 %]

- a) [5 %] Dado el número fraccionario binario 110110110101 en un formato en coma fija y 12 bits, de los cuales uno es el bit de signo, siete bits para la parte entera y cuatro bits para la parte fraccionaria, ¿a qué número decimal corresponde?

Para obtener el número binario representado tenemos en cuenta el enunciado. Por lo tanto:

$$- 1011011,0101_2$$

Para obtener el valor decimal utilizamos el TFN:

Parte entera:

$$1011011_2 = 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\ = 91_{10}$$

Parte fraccionaria:

$$0101_2 = 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} \\ = 0,3125_{10}$$

Finalmente, añadimos el bit de signo, y el resultado es: **-91,3125₍₁₀₎**

- b) [15 %] Dado el mismo número fraccionario binario 110110110101 que ahora codifica un valor en coma flotante según el formato de representación siguiente:

S	Exponente			Mantisa		
11	10		7	6		0

Donde:

- el bit de signo S vale 0 para los números positivos, y 1 para los negativos
- método de aproximación por truncamiento
- el exponente se codifica en exceso a 8, y
- la mantisa está normalizada de la forma 1,M y con bit implícito.

¿A qué número decimal corresponde?

Los números en coma flotante toman la forma $\pm R \cdot b^e$ donde se indica el signo, R es un número fraccionario que recibe el nombre de mantisa, b es la base de la numeración y e es un número entero que recibe el nombre de exponente.

La identificación del formato de la numeración nos indica que el primer bit de la cadena de bits indica el signo. En este caso, el primer bit es un 1 y por tanto, el número es **negativo**.



Respecto la mantisa, vemos que ocupa las 7 posiciones menos significativas de la cadena de bits. Por lo tanto, se corresponde con la cadena: 0110101. Ahora bien, el formato indica que hay bit implícito y está normalizada de la forma $1,M$. Esto implica que solo muestra la parte variable de las mantisas normalizadas y se asume la parte fija como conocida y definida en el formato de representación. En este ejercicio el número representado por la mantisa es $1,0110101_2$.

Respecto al exponente el formato nos indica que está representado por 4 bits y además se nos indica que se ha codificado con exceso a 8. Esto implica que el valor del exponente se conseguirá a partir del resto entre el número codificado con exceso y este exceso. En este ejercicio el exponente es $1011_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 11_{(10)}$ sabiendo que hay una codificación con exceso de 8, el exponente será igual a $11_{(10)} - 8 = 3_{(10)}$.

Ahora se puede unir el signo, el exponente y la mantisa para obtener el número representado

$$- 1,0110101_2 \cdot 2^3$$

Haremos un cambio de base para obtener el valor decimal

$$\begin{aligned} - 1,0110101_2 \cdot 2^3 &= - (1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} + 0 \cdot 2^{-4} + 1 \cdot 2^{-5} + 0 \cdot 2^{-6} + 1 \cdot 2^{-7}) \cdot 2^3 \\ &= -11,3125_{(10)} \end{aligned}$$